案例 1 · 静态个人名片页

从 0 到 1 跑通第一个 uni-app 页面

目标：建项目 → 看懂目录 → 写出微信风格名片页 → 用条件编译区分平台

本案例学什么

- HBuilderX 创建 uni-app 项目（选 Vue3 版本）
- 项目目录：pages / components / static / pages.json / manifest.json
- pages.json 的 pages 数组与 style 导航栏配置
- 单文件组件 SFC：<template> / <script setup> / <style scoped>
- 标签映射：div → view，span / p → text，img → image
- rpx 单位：任何屏幕宽度都等于 750rpx
- <style scoped> 的样式隔离作用
- 条件编译：#ifdef / #ifndef / #endif
- 关于微信小程序与Uniapp

产出：一个能同时跑在浏览器和微信小程序里的个人名片页

学完你能做出什么

- 同一个微信个人页，第一阶段用 HTML 写过，现在用 uni-app 再写一遍
- 换掉的：标签（div → view）、单位（px → rpx）、文件（3 个 → 1 个 .vue）
- 没换的：Flex 居中、盒模型、类选择器 —— 第一阶段学的全都还在
- 加上的：条件编译，一套代码区分浏览器与微信小程序

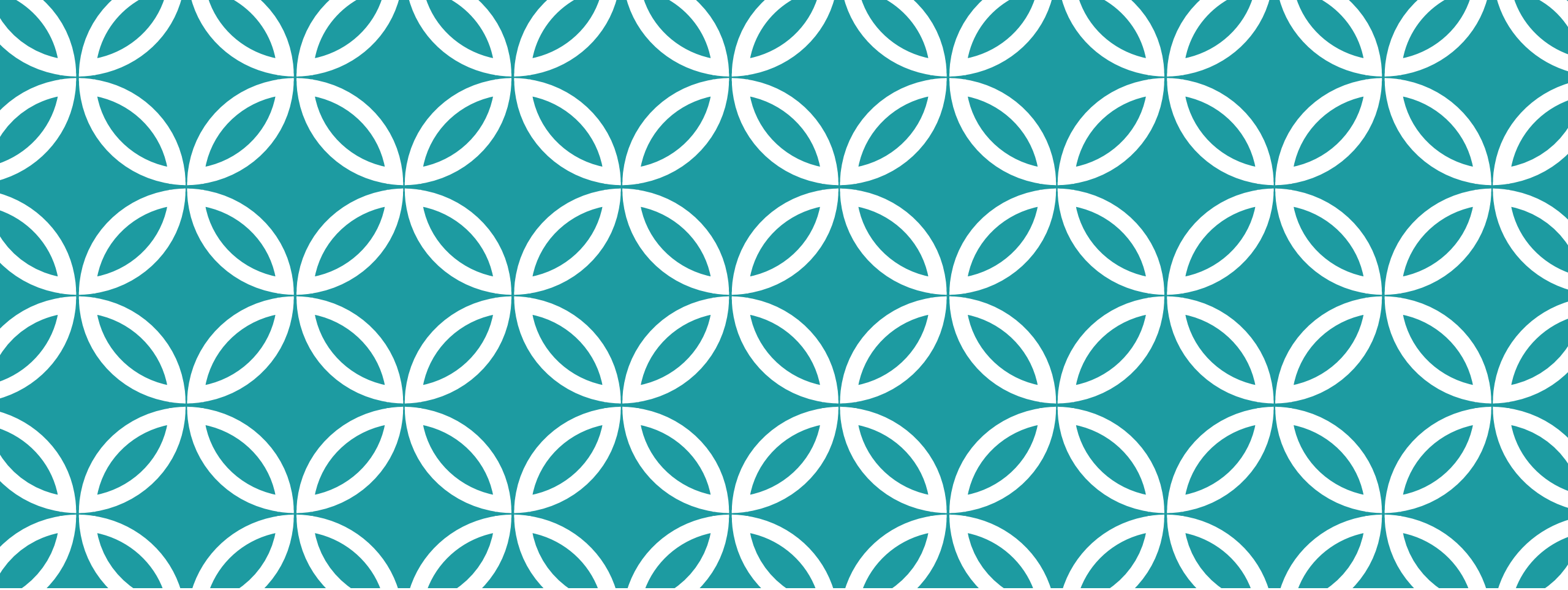
第一阶段 HTML

div / span / img
px + vw
html + css + js 三个文件

本案例 uni-app

view / text / image
rpx（750 基准）
一个 .vue 单文件组件

思路完全一样，只是换了套「方言」



一、环境与项目结构

HBuilderX 创建 uni-app 项目

- 文件 → 新建 → 项目（Ctrl + N）：类型选 uni-app，不是 uni-app x
- Vue 版本一定选 Vue3 —— 本阶段全程 Vue3，选错后面写法全不一样
- 项目名用英文小写，不要中文、不要空格，如 uni-card-demo
- 模板选「默认模板」，uniCloud、git 这些都不勾
- 第一次运行会提示安装插件，点「是」按提示装完即可
- 建好后先别急着写，先在浏览器里跑一次空项目，确认环境没问题

最常见的翻车：选成了 uni-app x 或 Vue2，代码写法对不上

项目目录结构全景

- pages/　页面目录，每个页面一个 .vue 文件
- static/　图片等静态资源，不参与编译，引用写 /static/xxx.png
- pages.json　页面路由 + 导航栏样式，新增页面必须在这里登记
- manifest.json　应用级配置：AppID、应用名称、各端设置

```
uni-card-demo/
├── pages/                ← 页面都放这里
│   └── index/
│       └── index.vue     ← 本案例要写的就是这个
├── components/           ← 自定义组件（暂时空着）
├── static/               ← 图片放这里：avatar.png / qrcode.png
├── App.vue               ← 根组件 / 全局样式
├── main.js               ← 入口，几乎不用改
├── pages.json            ← 路由 + 导航栏（重点）
├── manifest.json         ← 应用配置（填 AppID）
└── index.html
```

static 目录不能改名，引用图片统一写 /static/xxx.png

pages.json（一）：pages 数组

- pages 是一个数组，第一项就是启动页（打开看到的第一个页面）
- path 写 .vue 文件路径，不带 .vue 后缀
- 只建文件不登记 = 页面不存在；右键「新建页面」会自动加
- 数组顺序决定启动页，想换首页就把那一项挪到最前

```
{
  "pages": [
    {
      "path": "pages/index/index",      // ← 首页，不带 .vue
      "style": { "navigationBarTitleText": "个人名片" }
    },
    {
      "path": "pages/my/my",            // 第二个页面
      "style": { "navigationBarTitleText": "我的" }
    }
  ]
}
```



path 写错一个字母 → 白屏，控制台报 page not found



pages.json（二）：style 与导航栏标题

- navigationBarTitleText：导航栏标题文字，最常用的配置
- globalStyle 是全局默认值，页面 style 只写与全局不同的项
- 颜色值只能写十六进制；textStyle 只能写 black 或 white

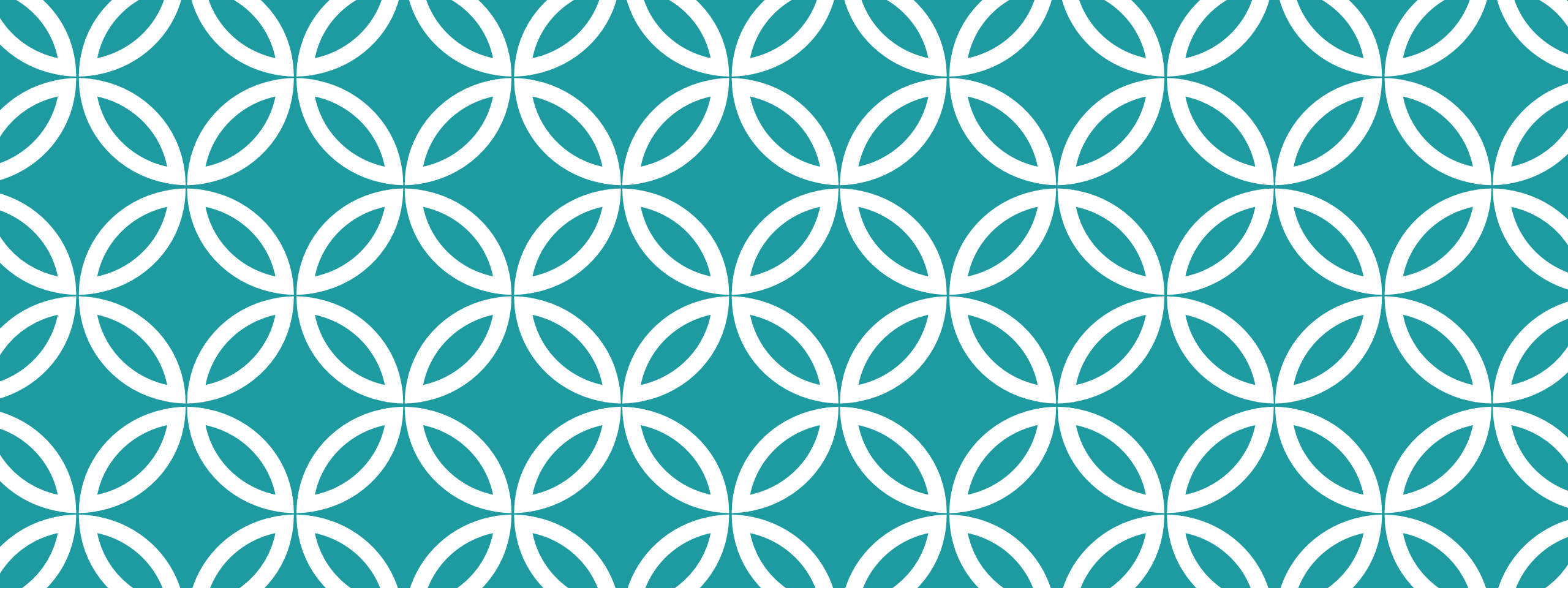
```
{
  "globalStyle": {                          // 全局默认
    "navigationBarTextStyle": "black",
    "navigationBarBackgroundColor": "#F8F8F8",
    "backgroundColor": "#F8F8F8"
  },
  "pages": [{
    "path": "pages/index/index",
    "style": {                              // 只覆盖差异项
      "navigationBarTitleText": "个人名片",
      "enablePullDownRefresh": false
    }
  }]
}
```

改完 pages.json 要重新运行才生效，热更新有时不刷新导航栏

运行预览：浏览器与微信小程序

- 运行前，项目当前页面应该是一个page页
- 运行 → 运行到浏览器 → Chrome：最快看到效果，改完自动刷新
- H5 端看的是 http://localhost:8080，和第一阶段写网页的手感一样
- 运行 → 运行到小程序模拟器 → 微信开发者工具：需先装该工具
- 微信开发者工具要开启服务端口：设置 → 安全 → 打开服务端口
- 第一次编译慢（1~3 分钟）是正常现象，不是卡死，别急着重启
- 跑不起来先看控制台报错，90% 的信息都在那里

先跑通浏览器，再折腾小程序 —— 别一上来就被环境劝退



二、页面即组件

一个 .vue 文件 = 一个页面
= 一个组件

单文件组件 SFC 三段式

- <template>　页面结构，相当于 HTML，标签换成 uni-app 组件
- <script setup>　逻辑层，Vue3 写法，定义的变量模板里直接用
- <style scoped>　样式层，scoped 表示只作用于当前页面
- 对比第一阶段：HTML + CSS + JS 三个文件 → 现在一个文件搞定

```
<template>
  <!-- 结构：写 uni-app 组件，不是 HTML 标签 -->
  <view class="card"></view>
</template>

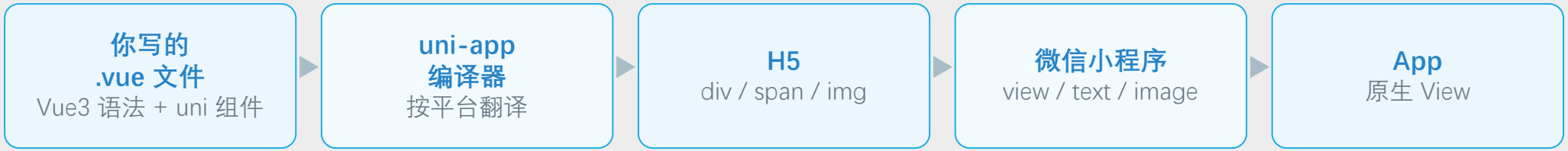
<script setup>
// 逻辑：本案例是静态页，暂时什么都不用写
</script>

<style scoped>
/* 样式：scoped 保证只影响本页 */
.card { display: flex; }
</style>
```

三段顺序固定，一个 .vue 里只能有一个 template

UniApp 与 Vue 的映射关系

- uni-app 就是 Vue：指令、插值、组件、生命周期，全是标准 Vue3 语法
- 唯一的差异层：视图标签由浏览器标签换成 uni-app 内置组件
- 编译到 H5：view → div；编译到微信小程序：view → WXML 的 view
- 这层翻译由框架完成，你不用管，但要记住「没有 DOM」这回事



同一份源码 → 三种不同的节点，靠的就是组件映射

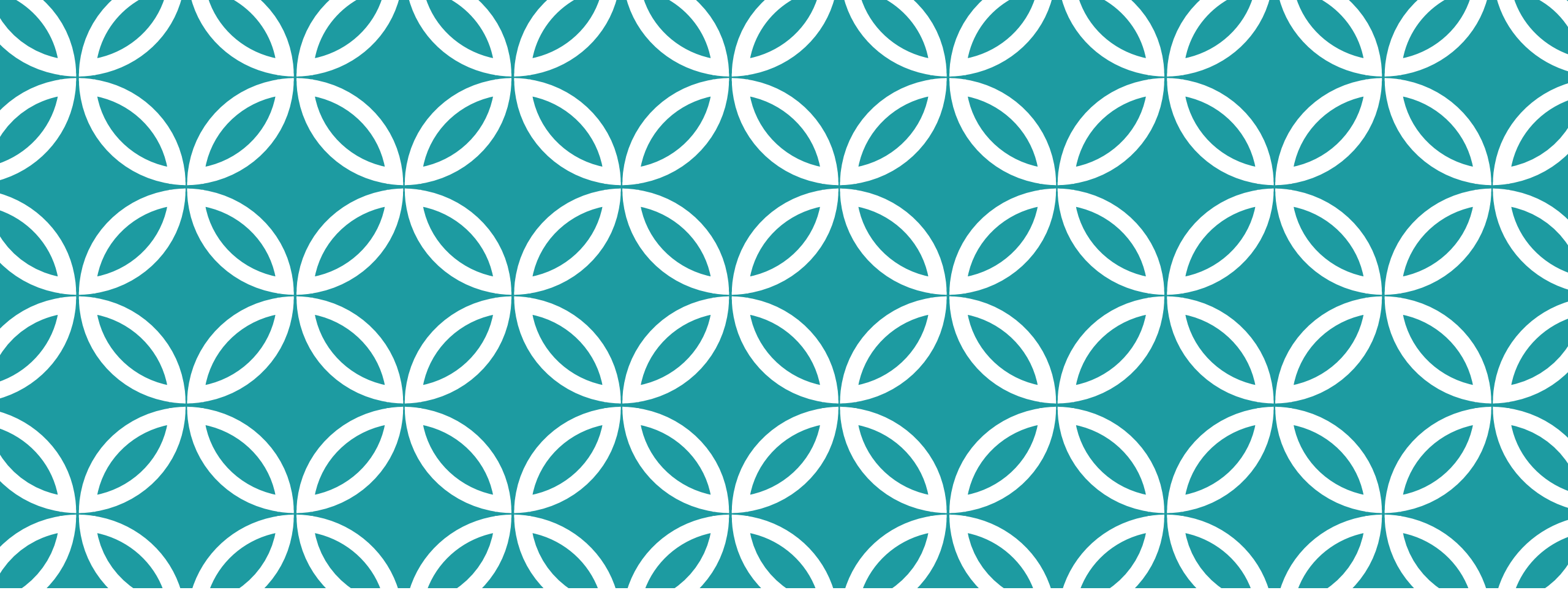
标签映射速查表

HTML 写法	uni-app 写法	说明
`div`	`view`	最常用的容器，块级，代替 div 通吃
`span / p`	`text`	文字必须放 text 里，否则 App 端不显示
`img`	`image`	必须设 width / height，否则不显示
`a`	`navigator`	页面跳转，url 写 pages.json 里登记的 path
`ul / li`	`view`	列表用 view 自己搭，配合 v-for
`input`	`input`	同名，但部分属性各端有差异
`button`	`button`	同名，open-type 是小程序特有属性
（HTML 没有）	`scroll-view`	uni-app 扩展组件：可滚动区域
（HTML 没有）	`swiper`	uni-app 扩展组件：轮播图

为什么没有 div 了

- 浏览器有 DOM，小程序没有：小程序的渲染层是 WXML，App 是原生 View
- document.getElementById 在小程序里根本不存在，写了就报错
- uni-app 用「组件」做中间层，你的 view 会被翻译成各端对应的节点
- 所以：不要写任何 DOM 操作，也不要用 window / document
- 这反而逼着你养成「改数据、不改节点」的习惯 —— 这正是 Vue 的思路
- 第一阶段学的 Flex、盒模型、选择器，在这里全部照用

没有 DOM 不是限制，是逼你用数据驱动的方式思考

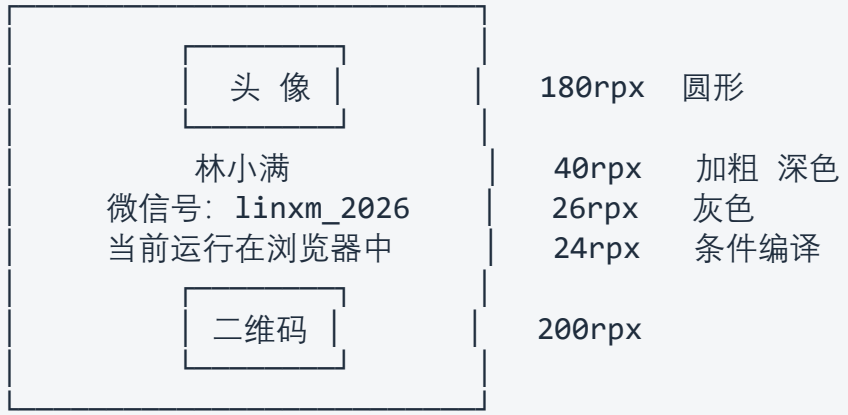


三、写出第一个页面

模仿微信个人页：头像 + 昵称 + 微信号 + 二维码

目标页面与尺寸标注

- 头像：180rpx × 180rpx，圆形，水平居中，距顶部 80rpx
- 昵称：40rpx，加粗，深色 #1A1A1A，距头像 30rpx
- 微信号：26rpx，灰色 #999999，距昵称 12rpx
- 平台提示：24rpx，主题色，用条件编译控制各端文案



180rpx 圆形

40rpx 加粗 深色

26rpx 灰色

24rpx 条件编译

200rpx

所有数值都是 rpx，设计稿 750px 出图标多少就写多少

最终项目运行效果（浏览器、微信小程序）





rpx 落地：750 是唯一的基准

- rpx（responsive pixel）：响应式像素，uni-app 的适配单位
- 规矩：任何屏幕的宽度都恒等于 750rpx
- 设计稿按 750px 出图时，标注写多少 px，代码里就写多少 rpx
- 字号也能用 rpx，正文一般 28~32rpx（相当于 14~16px）

```
/* 设计稿 750px 宽，头像标注 180px → 直接写 180rpx */
.avatar {
  width: 180rpx;
  height: 180rpx;
}

/* 换算由框架按屏幕宽度自动完成：
   iPhone 8    375px 屏  →  实际 90px
   iPhone 14   390px 屏  →  实际 93.6px
   你只管写 180rpx，剩下的不用算 */
```

记一句就够：屏幕多宽都是 750rpx，标注即代码

结构：image 与 text

- 最外层用 <view class="card"> 包住所有内容
- 头像与二维码用 <image>，src 写 /static/xxx.png 绝对路径
- 文字一律放 <text> 里，App 端不放 text 的文字不显示
- <image> 是双标签，要写成 <image ...></image>

```
<template>
  <view class="card">
    <image class="avatar" src="/static/avatar.png"></image>

    <text class="nickname">林小满</text>
    <text class="wxid">微信号：linxm_2026</text>

    <image class="qrcode" src="/static/qrcode.png"></image>
  </view>
</template>
```

图片不显示，先查两件事：有没有设宽高、路径是不是 /static

样式：flex 居中 + rpx 尺寸

- .card 用 flex + column + center，一行搞定水平居中
- 头像圆形：宽高相等 + border-radius: 50%
- 灰色小字：color: #999999 + font-size: 26rpx
- 间距用 margin-top，不要塞空 view；选择器一律用类选择器

```
<style scoped>
.card {
  display: flex; flex-direction: column;
  align-items: center;          /* 水平居中 */
  padding-top: 80rpx;
}
.avatar {
  width: 180rpx; height: 180rpx; border-radius: 50%;
}
.nickname {
  margin-top: 30rpx; font-size: 40rpx;
  font-weight: bold; color: #1A1A1A;
}
.wxid { margin-top: 12rpx; font-size: 26rpx; color: #999999; }
</style>
```

<style scoped> 的样式隔离

- 不加 scoped：样式全局生效，.card 会命中所有页面的 .card
- 加了 scoped：编译后给节点打上 data-v-xxxxx，选择器也加上后缀
- 所以两个页面都用 .card，样式也不会互相污染
- uni-app 每个页面的 style 都建议加 scoped
- 要写全局样式 → 写到 App.vue 的 <style> 里，且不加 scoped

源代码

```
/* 你写的 */
.card {
  padding-top: 80rpx;
}

<view class="card">
</view>
```

编译后（自动加标记）

```
/* 编译后（示意） */
.card[data-v-7ba5bd90] {
  padding-top: 80rpx;
}

<view class="card" data-v-7ba5bd90>
</view>
```

完整代码（上）：template

```
<template>
  <view class="card">
    <!-- 头像 -->
    <image class="avatar" src="/static/avatar.png"
           mode="aspectFill"></image>

    <!-- 昵称 -->
    <text class="nickname">林小满</text>

    <!-- 微信号：灰色小字 -->
    <text class="wxid">微信号：linxm_2026</text>

    <!-- 条件编译：不同平台显示不同文案 -->
    <!-- #ifdef H5 -->
    <text class="tip">当前运行在浏览器中</text>
    <!-- #endif -->
    <!-- #ifdef MP-WEIXIN -->
    <text class="tip">当前运行在微信小程序</text>
    <!-- #endif -->

    <!-- 二维码 -->
    <image class="qrcode" src="/static/qrcode.png"
           mode="aspectFit"></image>
  </view>
</template>
```

为什么需要条件编译

- 一套代码要跑 H5、微信小程序、App，但各端能力并不对等
- H5 有 window / document，小程序里这两个对象根本不存在
- 登录、支付、分享、获取位置，各端的 API 长得都不一样
- 不可能写出一套无差异的代码，只能在有差异的地方分别写
- 条件编译 = 让某段代码只在指定平台参与编译，其他平台当它不存在
- 它不是运行时的 if，而是编译期就把代码裁掉了，不占体积

「一套代码，多端运行」不是梦话，靠的就是条件编译

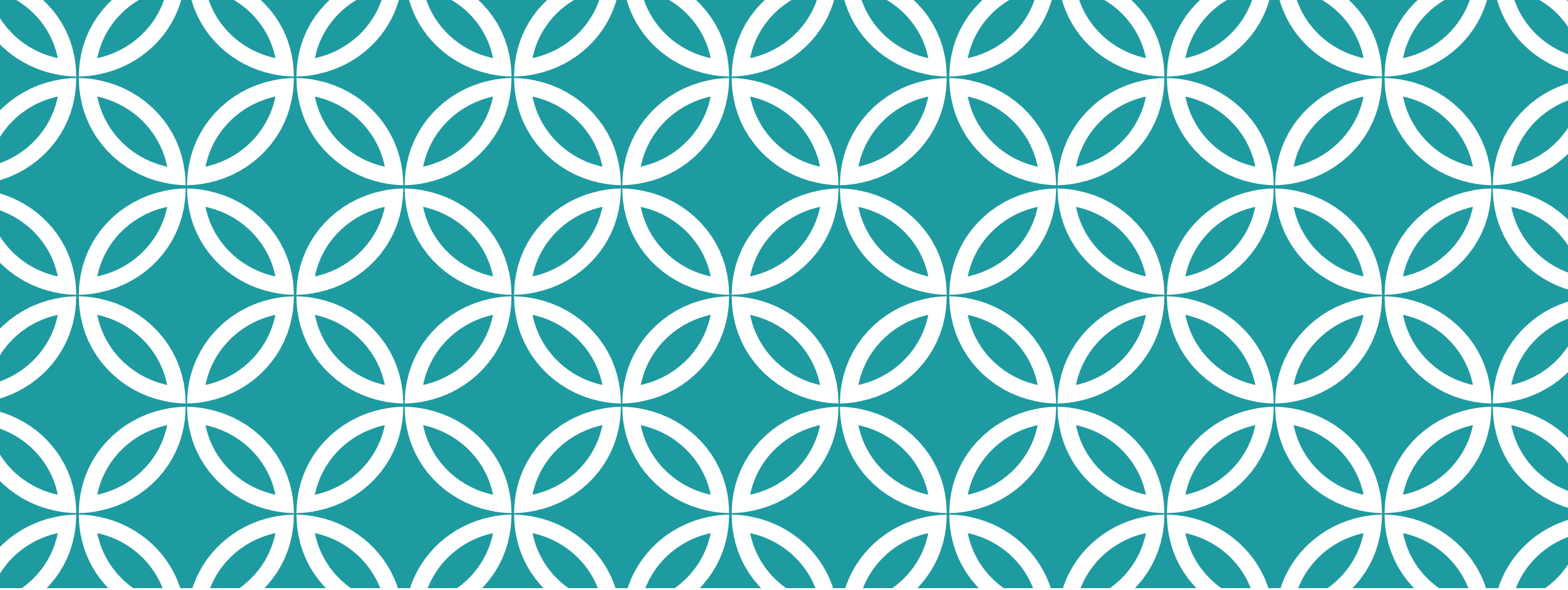
完整代码（下）：script setup + style

```
<script setup>
// 本案例是纯静态页面，暂时不需要任何逻辑
// 后面的案例会在这里定义数据、方法、生命周期
</script>
<style scoped>
.card {
  display: flex; flex-direction: column;
  align-items: center;          /* 水平居中 */
  padding-top: 80rpx;
}
.avatar {
  width: 180rpx; height: 180rpx;
  border-radius: 50%;           /* 圆形头像 */
}
.nickname {
  margin-top: 30rpx; font-size: 40rpx;
  font-weight: bold; color: #1A1A1A;
}
.wxid {
  margin-top: 12rpx; font-size: 26rpx; color: #999999;
}
.tip { margin-top: 20rpx; font-size: 24rpx; color: #1CADE4; }
.qrcode { margin-top: 60rpx; width: 200rpx; height: 200rpx; }
</style>
```

踩坑预警

- <image> 必须设 width 和 height，否则高度为 0，什么都看不到
- src 用 /static/xxx.png 绝对路径，相对路径在部分端会失效
- 文字必须放 <text> 里，直接写在 view 里 App 端不显示
- static 目录不能改名，放进去的图片不要随便删
- mode 决定图片裁剪：aspectFill 填满并裁剪，aspectFit 完整显示
- 改了 pages.json 要重新运行，热更新不一定刷新导航栏

图片不显示，90% 是没给宽高或路径写错



四、条件编译

一套代码，精准控制不同平台的差异代码

条件编译：语法与示例

- template 用 HTML 注释：<!-- #ifdef H5 --> … <!-- #endif -->
- script 用 JS 注释：// #ifdef H5 … // #endif
- style 用 CSS 注释：/* #ifdef H5 */ … /* #endif */
- #ifndef = 除了该平台都编译；平台名必须全大写

```
<!-- template 中：HTML 注释 -->
<!-- #ifdef H5 -->
<text>当前运行在浏览器中</text>
<!-- #endif -->
<!-- #ifdef MP-WEIXIN -->
<text>当前运行在微信小程序</text>
<!-- #endif -->
// script 中：JS 注释
// #ifdef H5
console.log('只有 H5 才会编译这行');
// #endif
/* style 中：CSS 注释 */
/* #ifdef MP-WEIXIN */
.tip { color: #07C160; }
/* #endif */
```

平台标识速查表

平台标识	对应平台	典型使用场景
H5	浏览器 / Web 端	调试最快，可用 window、document
MP-WEIXIN	微信小程序	分享、登录、支付用微信的 API
MP-ALIPAY	支付宝小程序	支付宝特有的支付与授权
MP-BAIDU	百度小程序	搜索直达相关能力
MP-QQ	QQ 小程序	QQ 生态分享
MP-TOUTIAO	字节跳动小程序	抖音生态相关能力
APP-PLUS	App（iOS + Android）	原生能力：推送、蓝牙、文件系统
APP-PLUS-NVUE	App 的 nvue 页面	需要原生渲染性能时使用

常用的就四个：H5 / MP-WEIXIN / APP-PLUS / MP-ALIPAY

五、实践任务

独立完成微信风格个人名片页

任务要求与步骤拆解

- ① 新建 uni-app 项目：Vue3 版本，项目名用英文
- ② 准备两张图放进 static：avatar.png（头像）、qrcode.png（二维码）
- ③ 在 pages/index/index.vue 里写结构：view + image + text
- ④ 写样式：flex 居中、尺寸全用 rpx、style 加 scoped
- ⑤ 在 pages.json 里把导航栏标题改成你自己的名字
- ⑥ 分别运行到浏览器和微信开发者工具，两端都要能看到
- 加分项：用条件编译让 H5 和小程序显示不同的提示文字

模仿微信个人页：头像居中、昵称在下、微信号灰色小字、二维码

交付前自查表

- 1. 两个 <image> 都设了 width 和 height 吗？
- 2. 图片路径写的是 /static/xxx.png 绝对路径吗？
- 3. 尺寸单位是不是全部用的 rpx（细线除外）？
- 4. <style> 标签上加 scoped 了吗？
- 5. 导航栏标题在 pages.json 里改了吗？
- 6. 所有文字都包在 <text> 里了吗？
- 7. 条件编译的三个注释符号（<!-- -->、//、/* */）用对了吗？
- 8. H5 和微信小程序两端都实际跑起来看过吗？
- 9. 换一张自己的头像，页面还能正常显示吗？
- 10. 能不能说清「为什么这里没有 div」？

常见翻车点与回顾

- ① 建项目时选成 Vue2 或 uni-app x → 后面所有写法都对不上
- ② 图片用了相对路径 ../../static/a.png → 部分端加载不出来
- ③ 忘了给 image 设宽高 → 页面空白，还以为代码写错了
- ④ 条件编译的平台名写成小写或拼错 → 两端都不显示
- ⑤ 手动新建了 .vue 文件却没在 pages.json 登记 → 白屏
- 回顾：环境 → 目录 → pages.json → SFC → 标签映射 → rpx → 条件编译
- 下一个案例：让名片页「活」起来 —— ref 与插值，数据驱动的第一步

把这七个知识点串成一条线，你就入门了

关于微信小程序

- Uniapp与微信小程序的不同点
- Uniapp项目运行到微信小程序模拟器

1. 下载安装微信开发者工具
2. 申请微信APPID
3. 打开服务端口
4. 微信开发者工具界面

1. UniApp和微信小程序的区别（1）

- 开发语言和技术栈：

↑UniApp：使用Vue.js，结合UniApp提供的组件和API进行开发。支持Vue的响应式数据绑定、组件化开发，同时支持使用HTML、CSS和JavaScript进行开发。

↑微信小程序：使用WXML（类似于HTML）、WXSS（类似于CSS）和JavaScript作为开发语言和技术栈。WXML具有微信小程序独有的标签，WXSS支持类似CSS的样式定义，JavaScript用于编写逻辑和交互。

- 平台兼容性：

↑UniApp：支持多平台开发，一套代码可以同时运行在小程序、H5、APP等多个平台，称为"一码多端"。支持的平台包括微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、字节跳动小程序和APP等。

↑微信小程序：专门针对微信平台开发，只能运行在微信小程序平台上，无法直接在其他平台运行。

1. UniApp和微信小程序的区别（2）

- 生态系统和扩展性：

  - UniApp：尽管是一个跨平台框架，但其生态系统相对微信小程序较为有限，部分功能可能不如微信小程序丰富。同时，UniApp支持使用插件来扩展功能，但插件的丰富程度不如微信小程序插件市场。
  - 微信小程序：拥有庞大的生态系统，丰富的开发工具、组件库和插件市场，为开发者提供了更多选择和扩展性。

- 性能：

  - UniApp：由于需要适配多个平台，可能在某些场景下性能稍逊于原生的微信小程序。
  - 微信小程序：专注于微信平台，针对微信小程序的特性进行优化，性能相对更好。

1. UniApp和微信小程序的区别（3）

- API和功能支持：
  - UniApp：支持大部分微信小程序的API，但可能在一些特定功能上有限制或需要使用平台差异化的API。
  - 微信小程序：拥有原生的微信小程序支持的全部API和功能，更加贴合微信平台的特性。
- 社区和资源：
  - UniApp：相对于微信小程序的社区和资源还在发展中，但拥有不少活跃的开发者社区。
  - 微信小程序：拥有庞大的社区和丰富的资源，问题往往能够更快速地找到解决方案。

2. 将项目运行到“微信小程序模拟器”

- HX菜单》运行》运行到小程序模拟器-》微信小程序模拟器，出现如图信息，需要安装“ 微信开发者工具”（已下载安装过微信开发者工具则不会出现该窗口）



2.1下载安装微信开发者工具

- 稳定版 Stable Build | 微信开放文档 (qq.com)
- 下载C:\Program Files (x86)\Tencent\微信web开发者工具 所需空间700+M，直接运行，打开游客模式的二维码，刷二维码，确认登录



2.2申请小程序APPID

- https://mp.weixin.qq.com/
- 回到HX，必要的设置后，再编译程序，OK
- 一个微信号只能对应一个测试号,一个测试号可开发多个微信项目







2.3 打开“服务端口”

- 回到原页面，选择路径。开始编译，编译后出现以下问题：

↑[error] 工具的服务端口已关闭。要使用命令行调用工具，请在下方输入 y 以确认开启，或手动打开工具 -> 设置 -> 安全设置，将服务端口开启。

- 在微信开发者工具》设置》安全中，打开“服务端口”

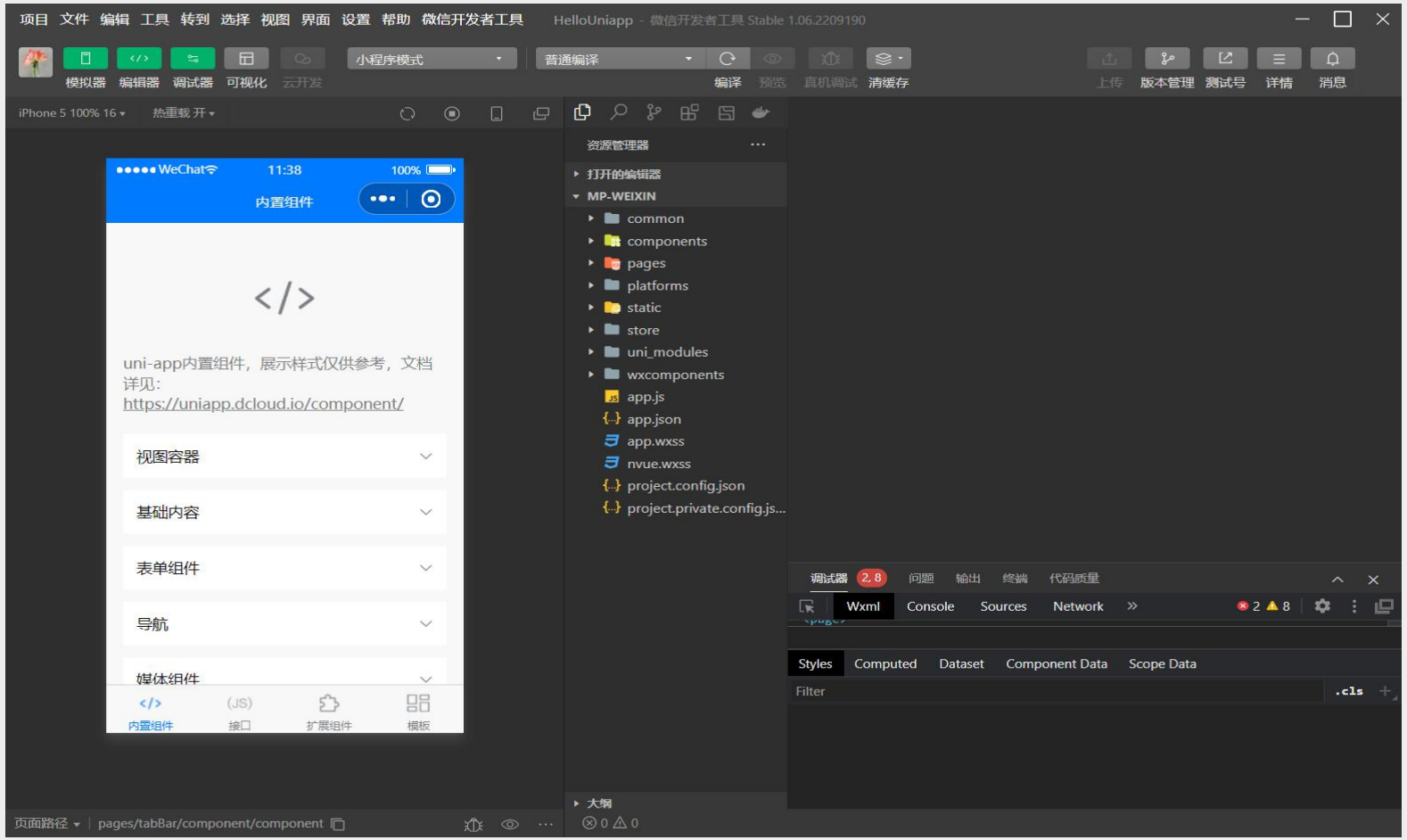


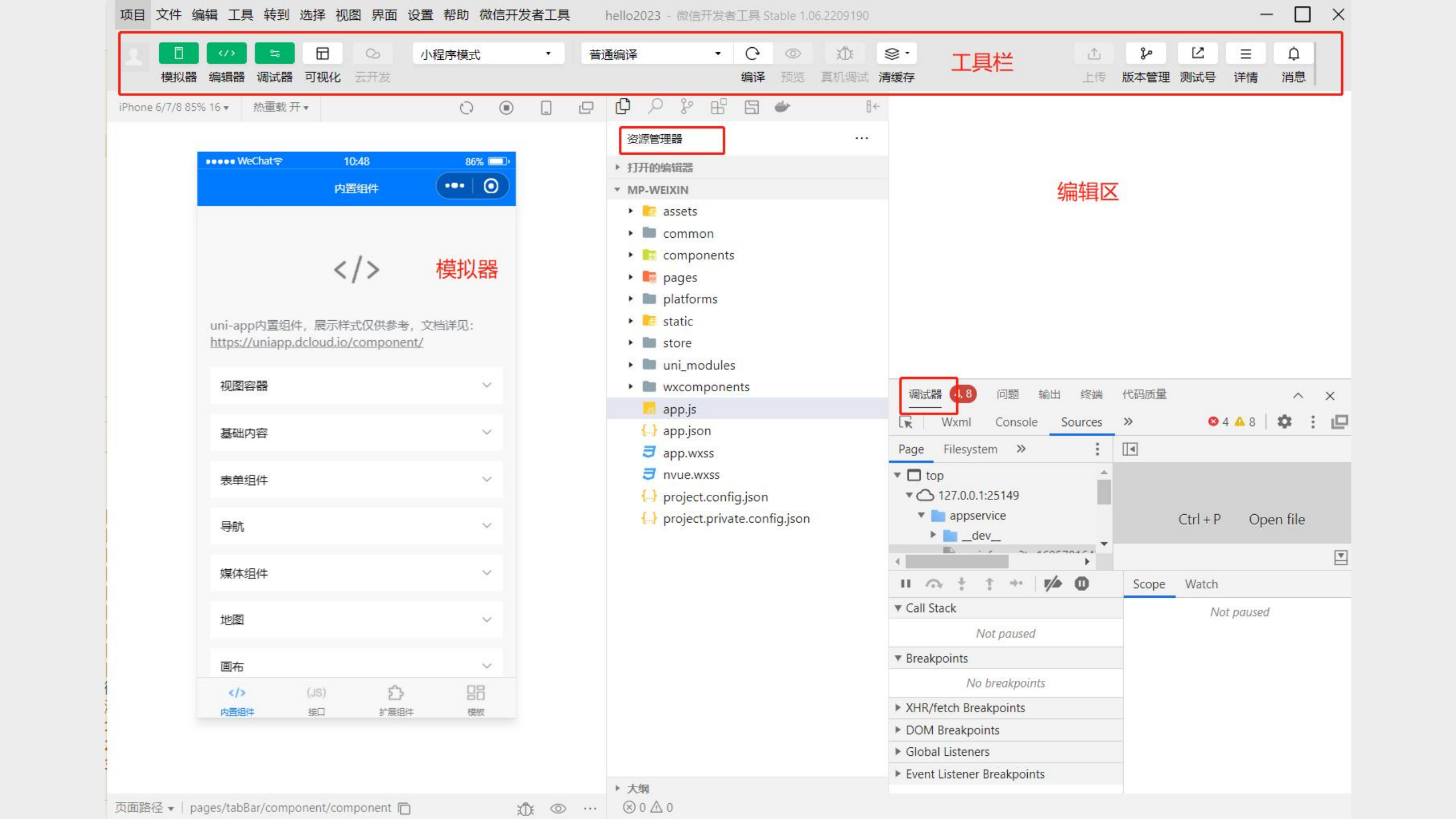


2.4 微信开发者工具界面

- 成功编译，微信开发者工具显示如下:






项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具
hello2023 - 微信开发者工具 Stable 1.06.2209190
模拟器 编辑器 调试器 可视化 云开发
小程序模式
普通编译
编译 预览 真机调试 清缓存
工具栏
上传 版本管理 测试号 详情 消息
iPhone 6/7/8 85% 16
热重载 开
WeChat 10:48 86%
内置组件
模拟器
uni-app内置组件，展示样式仅供参考，文档详见：
https://uniapp.dcloud.io/component/
视图容器
基础内容
表单组件
导航
媒体组件
地图
画布
内置组件 接口 扩展组件 模板
资源管理器
打开的编辑器
MP-WEIXIN
assets
common
components
pages
platforms
static
store
uni_modules
wxcomponents
app.js
app.json
app.wxss
nvue.wxss
project.config.json
project.private.config.json
编辑区
调试器 8 问题 输出 终端 代码质量
Wxml Console Sources
Page Filesystem
top
127.0.0.1:25149
appservice
__dev__
Ctrl + P Open file
Scope Watch
Not paused
Call Stack
Not paused
Breakpoints
No breakpoints
XHR/fetch Breakpoints
DOM Breakpoints
Global Listeners
Event Listener Breakpoints
大纲
页面路径 pages/tabBar/component/component

- 简要分析，微信开发者工具端的文件结构和内容与HX端的不同的相关
- 在HBuilderX中修改文件并保存，会自动刷新微信模拟器
- 如果出现微信开发者工具启动后白屏的问题，检查是否启动多个微信开发者工具，如果是则关闭所有打开的微信开发者工具，然后再重新运行

